외부 전문가 자문회의 운영계획

(1 차년도 회의비 집행계획 · 회의록 양식 · 식비 집행 원칙)

과제	RS-2026-25508014 축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
기관	농업회사법인 ㈜디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요기관), 연구책임자 하현제
작성일	2026. 10. 22. (내부결재용)
예산	연구활동비 중 2,000 천원 (1 차년도 집행계획 '회의비' 편성분) — 외부 전문가 6 인 초청, 2 회 개최

목 차

1. 기본 방침 **1**
2. 예산 구성 **(2,000** 천원**)** **1**
3. 회차별 운영안 **2**
4. 초청 전문가 구성 **(**산·학·관 **6** 인**)** **2**
5. 집행 요건 및 증빙 **2**
6. 직원 식비 집행 원칙 **3**
부록 **1.** 회의록 양식 **4**
부록 **2.** 자문의견서 · 수당 수령 확인서 **5**
부록 **3.** 참석자 서명부 **6**

1. 기본 방침

- 회의비는 참여기관 내부 회의가 아닌, 과제에 참여하지 않는 외부 전문가(교수·산업 전문가·공공기관)를 초청하여 실증 설계와 결과를 검증받는 '전문가 자문회의'에 집행한다.
- 목적: ① 갈전구리 실증을 위한 1 일 2 회 수동 교반 기준선(마스터 연구노트 No.2)과 HBP 운영 기준 검증 ② 자율주행 교반장치 요구사항(실증지·수요자 관점) v1 외부 검토 ③ 정책·보급 확산 연계 — 외부 전문가 검증을 통해 실증 설계의 객관성을 확보한다.
- 규모: 1 인당 약 30 만원(자문 수당 + 식비·다과·자료 분담) × 6 인 = 연구활동비 2,000 천원 범위 내. 2 회 × 3 인(산·학·관 각 1 인)으로 나누어 11 월 초·12 월 초에 개최하고, 연구활동비는 12 월 말까지 집행을 완료한다.
- 장소: 실증지 송영신목장 현장 확인(우사·교반 시연 30 분) + 회의(90 분). 현장 확인을 자문의 기본으로 한다.

2. 예산 구성 (2,000 천원)

구분	산출 근거	**1** 차 **(11** 월 초**)**	**2** 차 **(12** 월 초**)**	합계
외부 전문가 자문 수당	250 천원 × 3 인 × 2 회 (기타소득 원천징수 8.8% 후 지급)	750	750	1,500
회의 식비	외부 3 인 + 내부 참석 3 인 = 6 인 × 35 천원 × 2 회	210	210	420
다과·자료 인쇄	40 천원 × 2 회	40	40	80
합계	외부 1 인당 약 30 만원 수준 (수당 250 + 식비·다과·자료 분담)	1,000	1,000	2,000

※ 세목 정리: 집행계획상 '회의비 2,000 천원'을 '외부 전문가 자문 수당 1,500(외부 전문가 활용비) + 회의비(식비·다과) 500'으로 나누어 기재한다. 둘 다 연구활동비 비목 안의 세목이므로 비목 총액(9,000 천원)은 변하지 않는다. 자문 수당의 세목은 전문기관(KIAT)·주관기관(GMW) 정산 기준에 따른다.

※ 식비 단가는 1 인 35 천원으로 하며, 청탁금지법 음식물 가액 기준(5 만원) 이내로 집행한다. 주류는 집행하지 않는다.

3. 회차별 운영안

구분	제 1 차 자문회의	제 2 차 자문회의
일시	2026. 11. 〔 〕 (11 월 초, 1 일 2 회 표준 절차 전환 전 설계 검증)	2026. 12. 〔 〕 (12 월 초 — 1 주차, 11 월 기준선 데이터 검토)
주제	1 일 2 회 수동 교반 기준선 실증 설계 검증	기준선 데이터 검토 및 자율주행 교반장치 요구사항 정의서 v1 자문
주요 안건	① 실증 우사 제원·평면도 v3, 교반 경로 설명 ② SOP-M1(1 일 2 회) 및 측정 항목·주기 적정성 ③ 수분·암모니아·온도 측정법 표준화(장비·지점·높이) ④ 비교 지표(작업능률·미작업률·깊이 편차) 산식 검토	① 11 월 기준선 데이터(약 4 주) 요약(평균·범위) ② 요구사항 정의서 v1 (R1~R13: 교반 범위·진입 금지·소와 공존·기둥·깔개 품질·작업시간·무인 운용·유지관리) ③ 2 차년도 장치 실증 시나리오·판정 기준(수동 기준선 대비) ④ 정책·보급 연계(지자체 축산환경 사업, 확산 경로)
현장 시연	트랙터 교반 1 회차 시연·측정 시연 (30 분)	깔개 상태·측정 지점 현장 확인 (30 분)
산출물	회의록, 자문의견서 3 부 → 마스터 연구노트 v1.1 개정 반영	회의록, 자문의견서 3 부 → 요구사항 정의서 v1 확정, 연차보고서 인용
내부 참석	하현제(연구책임자), 송영신(대표), 과장(기록)	동일

4. 초청 전문가 구성 (산·학·관 6 인)

구분	제 1 차 (실증 설계)	제 2 차 (데이터·요구사항·정책)	섭외 시 유의
학 (교수)	축산시설·가축관리(가축행동·동물복지) 분야 교수	축산환경(악취·암모니아)·가축관리시설 분야 교수	충남대 참여연구진 제외(과제 참여자는 외부 인원 아님). 건국대 등 겸임 관계 교수는 이해관계 여부 기록
산 (산업)	낙농 현장 전문가(목장 경영인·낙농 컨설턴트) — 사용자 관점 검토	축산 컨설턴트 또는 깔짚·퇴비·축산환경 업계 전문가	GMW·충남대 및 납품 거래처 관계자 제외
관 (공공)	지자체 축산부서·농업기술센터(경기도·안성시)	국립축산과학원 축산환경 분야·축산환경관리원·낙농진흥회 등	공무원은 수당 지급 가능 여부 사전 확인(5 장)

※ 명단은 섭외 확정 후 기재. 특정 인물은 본 계획서에 사전 기재하지 않는다.

5. 집행 요건 및 증빙

단계	필요 서류·조치	비고
사전	자문회의 개최 내부결재(목적·일시·장소·안건·참석 예정자·예산)	식비 포함 회의는 사전 내부결재 후 개최
사전	전문가 섭외 공문/메일, 개인정보 수집·이용 동의서	수당 지급용 주민번호·계좌
당일	참석자 서명부(부록 3), 사진(회의·현장), 발표·배포 자료	외부 참석자 서명 필수
당일	식비 법인카드(연구비 카드) 결제, 영수증	참석 인원 × 단가 ≤ 식비 계획
사후 (1 주 내)	회의록(부록 1), 전문가별 자문의견서(부록 2)	자문 실적 증빙의 핵심
사후	자문 수당 계좌이체 + 기타소득 원천징수(8.8%) 신고	현금 지급 금지
공무원 초청 시	소속기관 외부강의등 신고 여부 확인. 공무(출장)로 참석하면 수당 지급하지 않고 식비만 집행	미지급 수당은 산·학 전문가 추가 초청 등으로 조정

6. 직원 식비 집행 원칙

국가연구개발사업 연구개발비 사용기준상 회의비 중 식비는 외부 인원이 참석하는 회의에서만 인정되고, 참여연구자만 참석하는 회의에는 식비를 계상할 수 없다. 이에 따라 ㈜디투오 직원 식비는 아래와 같이 구분하여 집행한다.

상황	집행처	근거·조건
외부 전문가 자문회의에 동석한 직원 식비	연구비 — 회의비(식비)	외부 인원이 참석하는 회의이므로 인정. 참석자 서명부에 직원도 서명
직원끼리만 하는 내부 회의·업무 식사	회사 자체 경비 (연구비 불가)	참여연구자만 참석한 회의의 식비는 불인정
평일 점심 등 일상 식대	회사 자체 경비 (복리후생비)	인건비에 포함된 것으로 보아 연구비 집행 대상 아님
참여연구원의 야근·특근 식대 (저녁 2회차 교반·기록이 정규 근무 후로 이어질 때)	연구비 — 연구활동비(연구실 운영비 세목) 600천원 편성	참여연구원 한정, 일지 작업 시각과 근무 기록 일치, 1인 1식 〔기관 내부 기준 단가〕 이내. 인정 여부를 KIAT·GMW에 사전 확인 후 집행
참여연구원이 아닌 목장 직원 식대	회사 자체 경비	과제 참여인력이 아니면 연구비 집행 불가

집행 원칙: 연구비로 집행하는 직원 식비는 **'외부 전문가 회의 동석분(회의비)'**과 **'참여연구원 야근·특근분(연구활동비)'** 두 가지뿐이고, 그 밖의 식대는 모두 ㈜디투오 자체 경비로 처리한다. 야근·특근 식대 **600**천원은 우편요금 계획 **1,000**천원 중 **600**천원을 돌려 마련하므로 연구활동비 총액은 변하지 않는다.

부록 **1.** 외부 전문가 자문회의 회의록

회의명	제 〔 〕 차 외부 전문가 자문회의 — 〔주제〕
일시 / 장소	2026. 〔 〕. 〔 〕. 〔 : 〕 ~ 〔 : 〕 / 송영신목장 (안성시 미양면 갈전리 286-8) 현장 및 회의실
과제	RS-2026-25508014 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화 (D2O 실증 파트)
사전 내부결재	문서번호 〔 〕 / 결재일 〔 〕

참석자

구분	성명	소속 · 직위	분야	외부/내부	서명
학				외부	
산				외부	
관				외부	
D2O	하현제	㈜디투오 이사 (연구책임자)	실증 총괄	내부	
D2O	송영신	㈜디투오 대표 (참여연구원)	목장 운영	내부	
D2O		㈜디투오 과장 (참여연구원)	기록	내부	

안건	1. 2. 3.
현장 확인 내용	
주요 자문 의견 **(전문가별)**	학: 산: 관:
결정 사항	
후속 조치 **(담당·기한)**	
첨부	서명부, 사진 〔 〕 매, 발표자료, 자문의견서 〔 〕 부, 식비 영수증

작성자	서명	작성일	확인(연구책임자)	서명
			하현제	

부록 **2.** 자문의견서 및 자문 수당 수령 확인서

자문위원	성명 〔 〕 / 소속·직위 〔 〕 / 연락처 〔 〕
자문 일시·방법	2026. 〔 〕. 〔 〕. 현장 방문 및 회의 (〔 〕 시간)
자문 주제	〔제 1 차: 1 일 2 회 수동 교반 기준선 실증 설계 / 제 2 차: 기준선 데이터 및 요구사항 정의서〕
자문 의견	
개선 권고	

위와 같이 자문하였음을 확인합니다. 2026. . . 자문위원 (서명)

자문 수당 수령 확인

지급액(세전)	250,000 원	원천징수(기타소득 8.8%)	22,000 원	실지급액	228,000 원
입금 은행		계좌번호		예금주	

※ 기타소득 필요경비 60% 공제 후 지방세 포함 22% 적용 기준. 공무원 등 소속기관 신고 대상자는 신고 여부를 기재: ☐ 신고 완료 ☐ 해당 없음 ☐ 공무 참석(수당 미지급)

※ 개인정보 수집·이용 동의(성명·주민등록번호·계좌, 원천징수 신고 목적) ☐ 동의 (서명)

부록 **3.** 참석자 서명부

회의명: 제 〔 〕 차 외부 전문가 자문회의　일시: 2026. 〔 〕. 〔 〕.　장소: 송영신목장

No.	성명	소속	직위	외부/내부	식사 여부	서명
1					☐	
2					☐	
3					☐	
4					☐	
5					☐	
6					☐	
7					☐	
8					☐	
9					☐	
10					☐	